

Teorema 1 (de legătură dintre primitivă și integrală):

Fie D un domeniu din $\mathbb{C}$ și fie $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ o funcție continuă, atunci:

1. Dacă $\int_{\gamma} f = 0$ pentru orice contur γ din D , atunci f admite primitivă pe D .

2. Dacă f admite primitivă g pe D , atunci pentru orice drum rectificabil γ din D , are loc formula:

$$\int_{\gamma} f = g(\gamma(1)) - g(\gamma(0)) - \text{formula lui Newton-Leibniz}$$

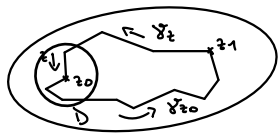
iar dacă γ este un contur, atunci $\int_{\gamma} f = 0$

Demonstratie:

Presupunem că $\int_{\gamma} f = 0$, γ fiind un contur (drum închis rectificabil).

Fie $z_1 \in D$ un punct fixat și $z \in D$ un punct variabil. Deoarece D este domeniu, este mulțime poligonal conexă, deci există o linie poligonală γ_z în D care unește z_1 cu z . Definim: $g(z) = \int_{\gamma_z} f$, $g(z_1) = 0$, $z \in D$.

Vom arăta că pentru orice $z_0 \in D$, $f(z_0) = g'(z_0)$.



$$\text{Avem: (1) } g(z) - g(z_0) = \int_{\gamma_z} f - \int_{\gamma_{z_0}} f$$

Deoarece D este și mulțime deschisă:

$$\exists r > 0 \text{ a.t. } U(z_0, r) \subset D.$$

Pentru $z \in U(z_0, r)$ drumul liniar $\lambda(t) = (1-t)z_0 + tz$, $t \in [0, 1]$ este drum în D . Notăm $\gamma := \gamma_z \cup \lambda^- \cup \gamma_{z_0}^-$, γ este un contur. Avem:

$$0 = \int_{\gamma} f = \int_{\gamma_z} f + \int_{\lambda} f + \int_{\gamma_{z_0}^-} f = \int_{\gamma_z} f - \int_{\lambda} f - \int_{\gamma_{z_0}} f$$

Ținând cont de (1), de aici obținem:

$$g(z) - g(z_0) = \int_{\lambda} f = (z - z_0) \int_0^1 f[(1-t)z_0 + tz] dt$$

și

$$g'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \int_0^1 f[(1-t)z_0 + tz] dt \stackrel{p.t.}{=} f(z_0)$$

2. Fie g o primitivă a lui f și fie γ un drum poligonal în D . Atunci există o diviziune $\Delta = (t_0=0, t_1, \dots, t_n=1)$ ce dă o descompunere a lui γ în drumuri liniare. Drumurile liniare au derivată, deci γ este derivabilă pe $[t_{k-1}, t_k]$.

Avem: $[g(\gamma(t))]' = g'(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t), t \in [t_{k-1}, t_k]$

și de aici:

$$\int_{\gamma} g \stackrel{P_1}{=} \sum_{k=1}^m \int_{t_{k-1}}^{t_k} g(\gamma(t)) d\gamma(t) = \sum_{k=1}^m \int_{t_{k-1}}^{t_k} g'(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \sum_{k=1}^m \int_{t_{k-1}}^{t_k} [g(\gamma(t))]' dt = \\ = \sum_{k=1}^m [g(\gamma(t_k)) - g(\gamma(t_{k-1}))] = g(\gamma(t_m)) - g(\gamma(t_0)) = g(\gamma(1)) - g(\gamma(0)) \quad (2)$$

Dacă γ nu este o limită poligonală, atunci există un șir de drumuri poligonale (γ_m) , $\gamma_m \xrightarrow{p} \gamma$ în D , $\gamma_m(0) = \gamma(0)$, $\gamma_m(1) = \gamma(1)$ și $V(\gamma_m([0,1])) \leq V(\gamma)$.

Într-adevăr, fie $\Delta = (t_0=0, t_1, \dots, t_m=1)$ și p.t. $t \in [t_{k-1}, t_k]$ delimităm drumul $\gamma_{\Delta}(t) = \alpha_k(t) \gamma(t_{k-1}) + \beta_k(t) \gamma(t_k)$, unde $\alpha_k(t) = \frac{t_k - t}{t_k - t_{k-1}}$, $\beta_k(t) = \frac{t - t_{k-1}}{t_k - t_{k-1}}$.

Observăm că: $\alpha_k(t) + \beta_k(t) = 1$ și $\gamma_{\Delta}(t_k) = \gamma(t_k)$.

Deoarece γ este continuă pe intervalul compact $[0,1]$, γ este o funcție uniform continuă pe $[0,1]$, deci, din definiție, avem: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon)$ a.t.

$\forall t', t''$ care satisfac $|t' - t''| < \delta(\varepsilon) \Rightarrow |\gamma(t') - \gamma(t'')| < \varepsilon$.

Dacă Δ are proprietatea că $\|\Delta\| < \delta(\varepsilon)$, adică $|t_k - t_{k-1}| < \delta(\varepsilon), \forall k \in \{1, \dots, m\}$, atunci $\forall t \in [t_{k-1}, t_k]: |\gamma(t) - \gamma_{\Delta}(t)| = |(\underbrace{\alpha_k + \beta_k}_1) \cdot \gamma(t) - \alpha_k \gamma(t_{k-1}) - \beta_k \gamma(t_k)| =$

$$= |\alpha_k [\gamma(t) - \gamma(t_{k-1})] + \beta_k [\gamma(t) - \gamma(t_k)]| < (\alpha_k + \beta_k) \varepsilon = \varepsilon$$

Alegem $\gamma_m = \gamma_{\Delta}$, cu $\|\Delta\| < \frac{1}{m}$ și, din (2) și p. 7. obținem:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\gamma_m} g \stackrel{(2)}{=} \lim_{m \rightarrow \infty} (g(\gamma_m(1)) - \lim_{m \rightarrow \infty} g(\gamma_m(0))) = g(\gamma(1)) - g(\gamma(0)) \stackrel{P_2}{=} \int_{\gamma} g$$

Teorema 2 (Cauchy-Goursat pentru triunghiuri):

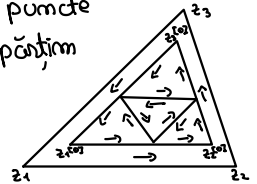
Fie z_1, z_2, z_3 trei puncte necoliniare din $\mathbb{C}$ și T triunghiul cu vârfurile în aceste puncte, $T := \{z \in \mathbb{C}; z = t_1 z_1 + t_2 z_2 + t_3 z_3, 0 \leq t_1, t_2, t_3 \leq 1, t_1 + t_2 + t_3 = 1\}$. Fie $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ drumurile limitate cu segmentele $[z_2, z_3]$, $[z_3, z_1]$, respectiv $[z_1, z_2]$.

Notăm $\gamma := \lambda_1 \cup \lambda_2 \cup \lambda_3$, deci $\{\gamma\} = \partial T$.

Dacă $g \in H(T) \cap (C(\bar{T}))$, atunci: $\int_{\gamma} g = 0$.

Demonstratie:

Fie $z_1^{[0]}, z_2^{[0]}, z_3^{[0]} \in T$. Notăm cu T_0 triunghiul determinat de aceste puncte și fie γ_0 drumul triunghiurilor care are suportul ∂T_0 . Împărțim acest triunghi în alte patru triunghiuri, folosind segmente paralele cu laturile și care umesc mijloacele laturilor triunghiului T_0 . Notăm aceste 4 triunghiuri (congruente) cu $T_1^{[k,1]}$, $k=1,4$ și drumurile triunghiurilor corespunzătoare cu $\gamma_1^{[k,1]}$.



$$\text{Avem } \gamma = \int_{\gamma_0} g = \sum_{k=1}^4 \int_{\gamma_1^{[k,1]}} g \text{ și } |\gamma| \leq \sum_{k=1}^4 |\gamma_1^{[k,1]}|.$$

Observăm că cel puțin unul din termenii ultimei sume este mai mare sau egal cu $|\gamma|/4$. Notăm cu T_1 și γ_1 triunghiul și drumul triunghiului pentru care:

$$|\int_{\gamma_1} g| \geq \frac{|\gamma|}{4} \quad (T_1 \text{ și } \gamma_1 \text{ se aleg dintre } T_1^{[k,1]} \text{ și } \gamma_1^{[k,1]} \text{ resp. } k=1,4)$$

Continuând procedeul se construiește șirul de triunghiuri $(T_m)_{m \in \mathbb{N}}$ și cel de drumuri triunghiulare $(\gamma_m)_{m \in \mathbb{N}}$ cu proprietatea: (3) $|\int_{\gamma_m} g| \geq \frac{|\gamma|}{4^m}$ și $T_0 \supset T_1 \supset \dots$

Deoarece $(\bar{T}_m)_{m \in \mathbb{N}}$ este un șir de mulțimi compacte, imediat există un punct $z_0 \in \bigcap_{m \in \mathbb{N}} \bar{T}_m$, iar deoarece $z_0 \in T$, g are derivată în z_0 , deci:

$$\int_{\gamma_m} g(z) = \int_{\gamma_m} g(z_0) + g'(z_0)(z-z_0) + o(|z-z_0|), \text{ cu } \lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = g(z_0) = 0$$

Avem:

$$\int_{\gamma_m} g = [g(z_0) - g'(z_0) \cdot z_0] \int_{\gamma_m} dz + g'(z_0) \int_{\gamma_m} z dz + \int_{\gamma_m} g(z)(z-z_0) dz = \int_{\gamma_m} g(z)(z-z_0) dz$$

deoarece $\int_{\gamma_m} dz = 0$ ($\Psi(z) = z$ este o primitivă pt. $\ell(z) = z$).

Avem $v(\gamma_m) = \frac{v(\gamma_0)}{2^m}$, unde $v(\gamma_0)$ este perimetrul triunghiului ∂T_0 .

Deoarece $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = g(z_0) = 0$ avem de asemenea: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon)$ a.ș. $\forall z, |z-z_0| < \delta(\varepsilon) \Rightarrow |g(z)| < \varepsilon$.

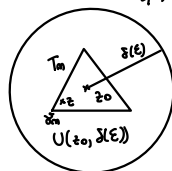
Alegem numărul $m(\epsilon) \in \mathbb{N}$ a.î. $V(\gamma_m) = \frac{1}{2^n} V(\gamma_0) < \delta(\epsilon)$ pt. $m \in \mathbb{N}$, $m \geq m(\epsilon)$.

Observăm $\bar{T}_m \subset U(z_0, \delta(\epsilon))$ pt. $m \geq m(\epsilon)$, deci dacă $z \in \bar{T}_m$ și $m \geq m(\epsilon)$ avem $|z - z_0| < V(\gamma_m) < \delta(\epsilon)$ ($z \in \bar{T}_m \Rightarrow z \in \{\gamma_m\}$). Obținem (4) $|\int_{\gamma_m} g| = |\int_{\gamma_m} g(z)(z - z_0) dz| < \epsilon [V(\gamma_m)]^2 = \epsilon \frac{[V(\gamma_0)]^2}{4^n}$, deoarece $|g(z)(z - z_0)| < \epsilon \cdot V(\gamma_m)$ și se aplică P.5.

Dim (3) și (4) $\Rightarrow |J| \leq 4^n |\int_{\gamma} g| < \epsilon [V(\gamma_0)]^2$.

Î fiind ales arbitrar, deducem că $|J| = 0$.

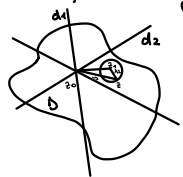
Am demonstrat că $\int_{\gamma_0} g = 0$.



Fie $(z_{1,m})_{m \in \mathbb{N}}$, $(z_{2,m})_{m \in \mathbb{N}}$, $(z_{3,m})_{m \in \mathbb{N}}$ trei șiruri dim T cu $z_{j,m} \rightarrow z_j (m \rightarrow \infty)$, $j = 1, 2, 3$. Punctele $z_{j,m}$, $j = 1, 2, 3$ construiesc triunghiul $T_{0,m}$ care este cu aceleași proprietăți ca și T_0 , deci $\int_{\partial T_{0,m}} g = 0$, iar $\int_{\partial T_{0,m}} g \rightarrow \int_{\partial T} g (m \rightarrow \infty)$, deci $\int_{\partial T} g = 0$, unde $\partial T = \{\gamma\}$ și aceasta completează demonstrația teoremei.

Teorema 3 (de legătură dintre domenție și primitivă):

Fie D un domeniu stelat în z_0 , fie $d_1, d_2, \dots, d_n$ dreptele care trec prin z_0 și fie d reuniunea lor ($d = \bigcup_{i=1}^n d_i$). Dacă f este o funcție $f: D \rightarrow \mathbb{C}$, continuă pe D și derivabilă pe $D \setminus d$, atunci f are (admitte) primitivă pe D .



Demonstratie:

$$\text{Definim } g: D \rightarrow \mathbb{C} \text{ prin } g(z) = \begin{cases} \int_{\lambda_z} f, & z \neq z_0 (z \in D) \\ 0, & z = z_0 \end{cases}, \text{ unde } \lambda_z(t) = (1-t)z_0 + tz$$

Observăm că $\{\lambda_z\} \subset D$, deoarece D este stelată în raport cu z_0 .

Vom arăta că g este o primitivă a lui f . Avem trei cazuri:

1. $z \in D \setminus d$

Pentru n_1 suficient de mic $U(z_1, n_1) \subset D \setminus d$, iar pentru $\forall z \in U(z_1, n_1)$, drumul $\gamma = \lambda_z \cup U\lambda_{z_1 z} \cup U\lambda_{z_1 z_0}$, unde $\lambda_{z_1 z}(t) = (1-t)z_1 + tz$ este un drum triunghiular. Din teorema 2 avem

$$0 = \int_{\gamma} f = \int_{\lambda_z} f - \int_{\lambda_{z_1 z}} f - \int_{\lambda_{z_1 z_0}} f$$

și de aici, din definiția lui g , deducem: $g(z) - g(z_1) = \int_{\lambda_{z_1 z}} f$.

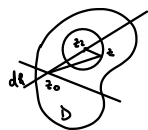
Ca la Teorema 1, obținem:

$$\int_{\lambda_{z_1 z}} f = \int_0^1 [f(\lambda_{z_1 z}(t))] \lambda'_{z_1 z}(t) dt \stackrel{2.6}{=} (z - z_1) \int_0^1 f[(1-t)z_1 + tz] dt$$

și apoi:

$$g'(z) = \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{g(z) - g(z_1)}{z - z_1} = \lim_{z \rightarrow z_1} \int_0^1 f[(1-t)z_1 + tz] dt = f(z_1)$$

2. $z \in (D \cap d) \setminus \{z_0\}$



Fie $z_2 \in d$, atunci $\exists n_2 > 0$ astfel ca $U(z_2, n_2) \subset D \setminus (d - d_2)$.

Ca în cazul 1 se arată că $g'(z_2) = f(z_2)$.

3. $z = z_0$

Avem $g(z) = \int_{\lambda_z} f = (z - z_0) \int_0^1 f[(1-t)z_0 + tz] dt$ și $g(z_0) = 0$, deci

$$g'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \int_0^1 f[(1-t)z_0 + tz] dt = f(z_0)$$

FORMULELE LUI CAUCHY

Teoremă (Formulele lui Cauchy pentru disc):

Fie $f \in C(\bar{U}(z_0, r)) \cap H(U(z_0, r))$, atunci f este melimitat derivabilă pe $U(z_0, r)$ și sunt valabile formulele:

$$f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\partial U(z_0, r)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta, \text{ unde } k \in \mathbb{N}, \forall z \in U(z_0, r)$$

Prin $\partial U(z_0, r)$ înțelegem că $\partial U(z_0, r) = \{\gamma\}$, $\gamma(t) = z_0 + re^{2\pi i t}$.

Demonstratie:

Fie $k=0$. Vom arăta că $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U(z_0, r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \forall z \in U(z_0, r)$.

Fie $r_m \in (0, r)$ și fie $z \in U(z_0, r_m)$, notăm: $\gamma_m(t) = z_0 + r_m e^{2\pi i t}$ ($\{\gamma_m\} = \partial U(z_0, r_m)$).

Avem:

$$(2) \int_{\gamma_m} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_m} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_m} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta + \frac{f(z)}{2\pi i} \int_{\gamma_m} \frac{d\zeta}{\zeta - z}.$$

Dim (1) știm că:

$$(3) \int_{\gamma_m} \frac{d\zeta}{\zeta - z} = 2\pi i, \forall z \in U(z_0, r_m), \text{ deci mai trebuie demonstrat că}$$

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_m} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta = 0.$$

Elemental $z \in U(z_0, r_m)$ fiind fixat, considerăm z variabil și definim $g: U(z_0, r) \rightarrow \mathbb{C}$,

$$g(\zeta) := \begin{cases} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}, & \zeta \in U(z_0, r) \setminus \{z\} \\ f'(z), & \zeta = z \end{cases}$$

Deoarece f este omergă, g este derivabilă în $U(z_0, r) \setminus \{z\}$ și continuă în $U(z_0, r)$. În particular, discul $U(z_0, r)$ este o mulțime stelată, deci g are primitivă pe $U(z_0, r)$, de aici: $\int_{\gamma_m} g d\zeta = 0$.

$$\text{Dar } (4) \int_{\gamma_m} g d\zeta = \int_{\gamma_m} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta = 0$$

și, ținând cont de (3) și (4), (2) devine: $\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_m} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = f(z), z \in U(z_0, r_m)$.

Acum, dacă $r_m \rightarrow r$, atunci $\gamma_m \xrightarrow{u} \gamma$, $\{\gamma\} = \partial U(z_0, r)$, unde $\gamma(t) = z_0 + re^{2\pi i t}$ și, din (2), obținem:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U(z_0, r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

Fie $h \in \mathbb{N}^*$, $h \geq 1$.

Definim $g: (\mathbb{C} \setminus \{z\}) \times \{z\} \rightarrow \mathbb{C}$, $g(z, \bar{z}) = \frac{f(z)}{z - \bar{z}}$.

Dim teorema integralei depinzând de un parametru, avem că funcția

$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} g(z, \bar{z}) d\bar{z}$ este derivabilă și $f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} g'_z(z, \bar{z}) d\bar{z} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - \bar{z})^2} d\bar{z}$

și, în general: $f^{(h)}(z) = \frac{h!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - \bar{z})^{h+1}} d\bar{z}$.

Teorema lui Liouville:

Dacă f este o funcție mărginită și întregă, atunci este identic egală cu o constantă.

Demonstratie:

Fie $M = \sup\{|f(z)|; z \in \mathbb{C}\}$, atunci $|f'(z_0)| \leq \frac{M}{r}$, pentru orice $z_0 \in \mathbb{C}$ și $r \in \mathbb{R}_+^*$. Dar când $r \rightarrow \infty$ obținem că $|f'(z_0)| \rightarrow 0$, deci $f'(z_0) = 0$ (pentru orice $z_0 \in \mathbb{C}$), adică $f(z) \equiv \text{const.}$

Teorema fundamentală a algebrei:

Oricând polinom $p(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_m z^m$, cu $a_k \in \mathbb{C}$, $k = \overline{0, m}$, $m \in \mathbb{N}^*$ și $a_m \neq 0$ are cel puțin o rădăcină în $\mathbb{C}$.

Demonstratie:

Demonstrăm teorema prin contradicție. Presupunem că $p(z)$ nu are nicio rădăcină. Atunci $f(z) = \frac{1}{p(z)}$ este o funcție întreagă și $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 0$.

Deducem că modulul funcției f este mărginit în $\mathbb{C}$, deoarece există o valoare $r \in \mathbb{R}_+$ suficient de mare astfel ca $|f(z)| < 1$ pentru $\forall z, |z| > r$ și dacă $\max\{|f(z)|, z \in \overline{D(0, r)}\} = M$, atunci $|f(z)| \leq M+1, \forall z \in \mathbb{C}$.

Dar din Teorema lui Liouville $\Rightarrow f(z) \equiv \text{const.}$, deci $p(z) = \frac{1}{f}$, ceea ce contrazice faptul că am presupus că gradul lui p este mai mare decât 0 ($m \geq 1$).

Teorema dezvoltării în serie Taylor:

Fie $f \in H(U(z_0, r))$. Există o serie de puteri **unică** $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$, cu raza de convergență $R \geq r$, a.î. $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$, $\forall z \in U(z_0, r)$,

iar

$$(1) a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U(z_0, \rho)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta, \quad 0 < \rho < r, n \in \mathbb{N}.$$

Demonstratie:

Fie $z \in U(z_0, r)$, $\rho \in (0, r)$ și $\gamma(t) = z_0 + \rho e^{2\pi i t}$, $t \in [0, 1]$. Conform formulei lui Cauchy, afirmăm că: $f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta$ și integrala nu depinde de ρ . Alegem ρ a.î.

$$\rho_0 = |z - z_0| < \rho < r. \text{ Avem și formula lui Cauchy } f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \quad z \in U(z_0, \rho).$$

Putem scrie:

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta - z_0 + (z - z_0)} = \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}}.$$

Fie $f_n(\zeta) = \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right)^n$. Pentru $\zeta \in \{\gamma\}$ avem $|\zeta| = \rho$ și $|f_n(\zeta)| = \left(\frac{\rho_0}{\rho}\right)^n$, iar seria $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\rho_0}{\rho}\right)^n$ este

convergentă

Folosind criteriul lui Weierstrass de convergență uniformă, deducem că $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(\zeta)$ este uniform convergentă pe $\{\gamma\}$ și are suma $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} = \frac{\zeta - z_0}{\zeta - z}$, de unde $\sum_{n=0}^{\infty} f(\zeta) \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}} = \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}$.

Integrăm termen cu termen și obținem: $\int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{\gamma} f(\zeta) \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta (z - z_0)^n$,

deci $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$, unde a_n sunt dați de (1). Seria este convergentă pentru $z \in U(z_0, \rho)$, $\forall \rho \in (0, r)$.

este convergentă în $U(z_0, r)$, deci raza de convergență este cel puțin r . Unicitatea rezultă din Teorema identității coeficienților.

TEOREMA MAXIMULUI MODULULUI (PRINCIPIUL MAXIMULUI)

Teorema 5 (a maximului modulului):

Fie $D \subseteq \mathbb{C}$ un domeniu și fie $f \in H(D)$. Dacă există un punct $z_0 \in D$ a.ș. $|f(z)| \leq |f(z_0)|$, $\forall z \in D$, atunci f este constantă în D ($f = \text{const.}$).

Demonstratie:

Fie $z_0 \in D$ a.ș. $|f(z)| \leq |f(z_0)|$, $\forall z \in D$. Deoarece D este mulțime deschisă $\exists U(z_0, R) \subset D$.
Vom arăta că $f|_{U(z_0, R)}(z) = f(z_0)$ (f este constantă pe disc). Pentru orice $n \in (0, R)$

avem: $f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_n} \frac{f(z)}{z - z_0} dz$, unde $\gamma_n(t) = z_0 + ne^{2\pi i t}$, $t \in [0, 1]$ (formula lui

Cauchy pentru disc). Avem de asemenea $f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \frac{f(\gamma_n(t)) \gamma_n'(t) dt}{\gamma_n(t) - z_0} =$
 $= \frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \frac{f(z_0 + ne^{2\pi i t}) \cdot 2\pi i ne^{2\pi i t}}{\gamma_n(t) - z_0} dt = \int_0^1 f(z_0 + ne^{2\pi i t}) dt$, deci: (3) $f(z_0) = \int_0^1 f(\gamma_n(t)) dt$.

De aici deducem: $|f(z_0)| \leq \int_0^1 |f(\gamma_n(t))| dt \leq \int_0^1 |f(z_0)| dt = |f(z_0)|$, deci $\int_0^1 [|f(z_0)| - |f(\gamma_n(t))|] dt = 0$.

Funcția de sub integrală este continuă și nemnegativă, integrala fiind nulă, rezultă că: $|f(\gamma_n(t))| = |f(z_0)|$, $\forall t \in [0, 1]$, dar egalitatea are loc pentru $\forall n \in (0, R)$. Rezultă că $|f(z)| = |f(z_0)|$, $\forall z \in U(z_0, R)$, iar de aici, pe baza Teoremei identității funcțiilor holomorfe, deducem că f este constantă pe D (deoarece discul are puncte de acumulare).

Teorema 6 (Lema lui Schwarz):

Fie $U := U(0,1)$ și $f \in H(U)$, cu proprietățile $f(0)=0$ și $|f(z)| < 1$, pentru orice $z \in U$. Atunci $|f(z)| \leq |z|$ și $|f'(0)| \leq 1$. În plus, dacă $\exists z_0 \in U$ a.ș. $|f(z_0)| = |z_0|$, sau dacă $|f'(z_0)| = 1$, atunci $\exists \lambda \in \mathbb{C}$, $|\lambda| = 1$, a.ș. $f(z) = \lambda z$, $\forall z \in U$.

Demonstratie:

Definim $g: U \rightarrow \mathbb{C}$ prin:
$$g(z) = \begin{cases} \frac{f(z)}{z}, & z \in U \\ f'(0), & z = 0 \end{cases}$$

Funcția $g \in H(U)$ și $g \in C(U)$, deci $g \in H(U)$. Din Corolarul 1 avem că:

$$\max\{|g(z)|; z \in \bar{U}(0,1)\} = \max\{|g(z)|; z \in \partial U(0,1), \lambda \in (0,1)\}.$$

Dar pentru $z \in \partial U(0,1)$, $|g(z)| = \frac{|f(z)|}{\lambda} < \frac{1}{\lambda}$, deci $|g(z)| < \frac{1}{\lambda}$ când $z \in \bar{U}(0,1)$, iar

$\lambda \in (0,1)$. La limită, când $\lambda \rightarrow 1^-$, rezultă $|g(z)| \leq 1$, $z \in U$. Dar din definiția

lui g obținem $|f(z)| \leq |z|$ și $|f'(0)| \leq 1$ ($\lambda \rightarrow 1^- \Rightarrow \lambda \rightarrow 1$, $\lambda < 1$).

Dacă $\exists z_0 \in U$ a.ș. $|f(z_0)| = |z_0|$, atunci $|g(z_0)| = 1$ și înseamnă că $|g|$ atinge valoarea maximă într-un punct din U și, conform Teoremei maximei modului, rezultă că g este o constantă. Deoarece $|g(z_0)| = 1$ înseamnă că $|g(z)| = 1$, deci $g(z) = e^{i\theta} = 1$ ($\theta \in \mathbb{R}$, $|\lambda| = 1$).

Dacă $|f'(0)| = 1$, atunci $|g(0)| = 1$, g este constantă și $g(z) = \lambda$.

Interpretarea geometrică a Lemei lui Schwarz este că dacă $f \in H(U)$, $f(0)=0$, $f(U) \subset U$, atunci $f(U(0,1)) \subset U(0,1)$, $\forall \lambda \in (0,1)$, iar $f(U(0,1)) = U(0,1) \Leftrightarrow f(z) = \lambda z$, $|\lambda| = 1$, $\lambda \in (0,1)$.